

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO



Asignatura:

Ingenieria de requerimientos

Integrantes:

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Alcivar Velez Anderson Adonis

Alvia Villegas Erick Adalberto

Tema:

Guia practica Unidad 1

Curso:

Cuarto Software “A”

Fecha:

20/05/2026

Indice

1. Sección 0: conformación del equipo y selección del sistema.....	3
1.1 Roles y Datos de los Integrantes.....	3
1.2 Descripción del Sistema del PFC	3
1.3 Identificación y Clasificación de Stakeholders (Matriz Poder/Interés)	4
1.4 Clasificación y Justificación del Tipo de Sistema	4
1.4.1 Tipo de sistema	4
1.4.2 Justificación	4
2. Fundamento Teórico	5
2.1 Ingeniería de Requisitos en el Ciclo de Vida del Software	5
2.2 Tipos de Requisitos y Criterios de Clasificación	5
2.3 Sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax).....	5
2.4 Calidad del Software bajo el Estándar ISO/IEC 25010:2023	6
2.5 Sistemas de Información de Gestión (MIS) y su Arquitectura Organizacional	6
2.6 Modelado de Contexto y Límites de Sistemas de Software	7
3. Límites del Sistema e Interfaces Externas	7
3.2 Declaración de Visión - Formato Moore	8
3.3 Análisis de las Ocho Perspectivas de Contexto.....	8
4. Conclusiones	11
5. Anexos	12
5.1 ANEXO A: Lista de Referencias IEEE	12
5.2 ANEXO B: Captura de pantalla de la biblioteca en mendeley	13
5.3 ANEXO C: Tabla de Tipos de Requisitos Aplicada al PFC	13
5.4 ANEXO D: Mapa conceptual integrado	16
5.5 ANEXO E: Declaración de uso de herramientas de IA.	17
5.6 ANEXO F: Declaración individual de aporte de cada integrante.	17
5.7 ANEXO G: Actividad practica en clases.....	19

1. Sección 0: conformación del equipo y selección del sistema

1.1 Roles y Datos de los Integrantes

- **Analista Líder:** Barrionuevo C.
 - *Cédula:* 0504738667
 - *Correo:* cbarrionuevof@uteq.edu.ec
 - *Responsabilidad:* Coordinar el equipo, revisar la coherencia argumentativa global, verificar la ausencia de plagio y validar la correcta aplicación de las citas bibliográficas.
- **Investigador A & B:** Alvia E.
 - *Cédula:* 0942146200
 - *Correo:* ealviav@uteq.edu.ec
 - *Responsabilidad:* Investigación analítica y desarrollo del fundamento teórico correspondiente a las secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.
- **Investigador C & Documentador:** Alcivar A.
 - *Cédula:* 0489562857
 - *Correo:* aalcivara@uteq.edu.ec
 - *Responsabilidad:* Desarrollo de las secciones teóricas 2.5 y 2.6, diseño de la portada, aplicación rigurosa del formato IEEE y maquetación final del informe.

1.2 Descripción del Sistema del PFC

El Software para Gestor de Clínicas Veterinarias es una solución informática diseñada para automatizar y optimizar la gestión operativa y clínica de centros de atención médica animal. La solución informática resuelve problemas de pérdida de historiales clínicos, desorganización de la cita y descontrol en el inventario de medicamentos de uso veterinario.

Sus principales usuarios son los médicos veterinarios (que registran las consultas y tratamientos) y el personal administrativo o secretarías (que facturan y atienden), incluidos los dueños de mascotas (que recibirán notificaciones o recordatorios). Se considera que, en el ámbito organizacional, la aplicación se implanta como la plataforma de la clínica, conectando el área médica con la comercial, ágilmente como flujo de trabajo, erradicando el error manual y optimizando la toma de decisiones basándose en reportes de atención y stock. (142 palabras - cumple con el límite de máximo 150).

1.3 Identificación y Clasificación de Stakeholders (Matriz Poder/Interés)

- Dueño/Gerente de la Clínica Veterinaria (Alto Poder / Alto Interés - Gestionar Según Posibilidades): Es el sponsor del sistema; necesita que el software transforme la información de la empresa.
- Médicos Veterinarios (Alto Poder / Alto Interés - Gestionar Según Posibilidades): Son los usuarios principales del sistema de salud animal; poseen un alto poder ya que el éxito del software depende de que ellos realicen correctamente el registro de historias clínicas y recetas
- Personal de Recepción/Secretarias (Bajo Poder/Alto Interés - Mantener informados): Incorporan la operación diaria de la agenda y caja. Poseen poco poder sobre el proyecto pero un altísimo interés en que su interfaz sea rápida y fácil de usar.
- Clientes/Dueños de Mascotas (Bajo Poder/Bajo Interés - Monitorear): Son los beneficiarios indirectos; su interés inicial es bajo respecto al desarrollo técnico, pero se vuelven relevantes en la interacción del sistema a través de recetas electrónicas o recordatorios de vacunas.
- Entes Reguladores de Salud Animal/Agrocalidad (Alto Poder/Bajo Interés - Mantener Satisfechos): Organismos gubernamentales que abogan por normativas y requieren de bioseguridad y el control de medicamentos caducados; poseen un alto poder ya que pueden sancionar la clínica en caso que el sistema no genere los reportes de control requeridos.

1.4 Clasificación y Justificación del Tipo de Sistema

1.4.1 Tipo de sistema

El proyecto se ubica en la categoría del Sistema de Información de Gestión (MIS - Management Information System), muy apoyado en el componente de Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS).

1.4.2 Justificación

Así lo definimos porque su principal finalidad no consiste solamente en la mera recogida de datos desagregados, típicos de las funciones asignadas a un TPS (recogida de datos para programar una cita o la simple emisión de una factura), sino en la integración y consolidación de toda la información operativa del centro veterinario. La integración de las historias clínicas con los movimientos del inventario y con las transacciones de caja convierte los datos diarios en ventajas competenciales; la dirección puede obtener así reportes estadísticos automatizados (frecuencia de consultas, alertas de stock mínimo, rendimiento

financiero, etc.) que facilitan la planificación del propio centro y favorecen la adopción de decisiones organizacionales adecuadas y efectivas.

2. Fundamento Teórico

2.1 Ingeniería de Requisitos en el Ciclo de Vida del Software

La ingeniería de requisitos se define formalmente como "la manera rigurosa y sistemática para la especificación y gestión de requisitos en todo el ciclo de vida del sistema de software" [1]. Esta práctica no se define como una fase separada o exclusivamente de inicio dentro del desarrollo del software, sino que se encuentra en un estado de interacción permanente y transversal con los procesos de diseño, codificación, aseguramiento de calidad e incluso con el mantenimiento adaptativo del software recién terminado. La forma esa ejecutada de manera correcta determina que los cambios que se producen en el medio operacional puedan verse reflejados analíticamente en las iteraciones técnicas del producto digital al cual se hace referencia.

2.2 Tipos de Requisitos y Criterios de Clasificación

Siguiendo la categorización de los requisitos según la naturaleza operativa de los mismos, definida en las bases de conocimiento del SWEBOK v4.0, podemos afirmar que los requisitos se agrupan formalmente en cinco tipos: requisitos de negocio, requisitos de stakeholders, requisitos de usuario, restricciones del sistema y especificaciones de cumplimiento legal [3]; en este sentido, es muy importante tener en cuenta que cada tipo de requisito hace referencia a un nivel conceptual distinto dentro de la organización, y también implica utilizar métodos de captura específicos para no facilitar la ambigüedad en la fase de codificación posterior; el equilibrio y la correcta trazabilidad entre estos tipos de requisitos puede determinar la aceptación del producto por parte de los diferentes actores institucionales.

2.3 Sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax)

La sintaxis EARS es un patrón estructurado de redacción que evita problemas con la ambigüedad del lenguaje natural mediante la utilización de estrictas condiciones de la cláusula de la plantilla basada en las palabras clave While, When, Where, If, que a continuación deben ir obligatoriamente precedidas por

la cláusula ejecutable the system shall [1]. Este estilo normalizado ayuda a la comunicación explícita entre el ingeniero de software y el analista de negocio que explica la lógica del comportamiento esperado antes de haber escrito una sola línea de código fuente. El uso de estas estrictas reglas de redacción hace que la sobreespecificación sea drásticamente inferior, facilitando así la posterior fase de esquema de diseño de las pruebas de aceptación del sistema.

2.4 Calidad del Software bajo el Estándar ISO/IEC 25010:2023

La norma internacional ISO/IEC 25010:2023 expone las características de calidad del software, decomponiendo los requerimientos no funcionales en pilares básicos como la seguridad, la eficiencia en el rendimiento, la usabilidad de las interfaces, la fiabilidad operativa [1]. Esta norma presenta una taxonomía precisa para evaluar el comportamiento del sistema informático que va más allá de sus funciones elementales de computación lógica. La correcta especificación cuantitativa de estas características es lo que define la capacidad o no para garantizar la operativa del software en continuidades bajo escenarios de alta concurrencia o bien constricciones por entornos informáticos.

2.5 Sistemas de Información de Gestión (MIS) y su Arquitectura Organizacional

Los Sistemas de Información de Gestión (MIS) son considerados formalmente como sistemas de software que permiten convertir los datos operacionales de las transacciones diarias para obtener la información analítica consolidada que puede ser utilizada para la planificación estratégica y la toma de decisiones de gestión[2] ya que, a diferencia de los sistemas de procesamiento de transacciones de forma pura, el MIS integra dentro de un único repositorio de datos los flujos informáticos de distintas áreas funcionales de la propia empresa. Esto posibilita, mediante su integración estructural, poder identificar cuellos de botella, modelar el comportamiento operativo de la organización, y emitir informes de rendimiento total atendiendo a los indicadores claves de rendimiento (KPI).

2.6 Modelado de Contexto y Límites de Sistemas de Software

De manera formal se establece el límite de trabajo en el ámbito de aplicación para la solución de software, separando el sistema en desarrollo y el entorno externo mediante la completa identificación de interfaces, de protocolos de comunicación y de entidades externas que establecen interacciones [2]. La correcta delimitación del sistema se considera un trabajo relevante para evitar la contaminación del alcance del proyecto informático y ajustar el esfuerzo de desarrollo técnico. Las interacciones en la frontera de un sistema se representan mediante flujos de datos estructurados y mediante intercambios de mensajes regulado por protocolos uniformes para la transferencia de información.

3. Límites del Sistema e Interfaces Externas

- **Servicio de Rentas Internas (SRI):**

- *Tipo de datos:* Cadenas de datos estructuradas en esquemas XML firmados digitalmente / Mensajes de respuesta en JSON.
- *Protocolo de comunicación:* HTTPS mediante Web Services REST (SOAP).
- *Frecuencia de la interfaz:* En tiempo real por cada transacción de cobro confirmada en el módulo de caja.

- **Pasarela de Procesamiento de Pagos (Payphone / Kushki):**

- *Tipo de datos:* Tokens criptográficos de autenticación, identificadores de transacciones y montos financieros numéricos.
- *Protocolo de comunicación:* API REST bajo canal seguro HTTPS con cifrado TLS 1.3.
- *Frecuencia de la interfaz:* Sincrónica, activada en cada intento de pago con tarjetas de crédito o débito.

- **Servicio de Mensajería API (Twilio WhatsApp Business):**

- *Tipo de datos:* Cadenas de texto plano basadas en plantillas (*templates*) preconfiguradas y números de teléfono destino.
- *Protocolo de comunicación:* HTTPS / Webhooks salientes.
- *Frecuencia de la interfaz:* Automatizada; programada 24 horas antes de cada cita médica y de forma inmediata al emitir un alta.

- **Agrocalidad (Ente de Regulación de Fármacos):**

- *Tipo de datos:* Reportes planos estructurados en formato CSV contentivos del stock y uso de medicamentos controlados.

- *Protocolo de comunicación:* Carga segura mediante protocolo SFTP o exportación manual estandarizada.
- *Frecuencia de la interfaz:* Periódica; con una recurrencia mensual obligatoria.
- **Dispositivos Médicos de Laboratorio (Analizadores de Sangre / Ecógrafos):**
 - *Tipo de datos:* Archivos binarios de imagen médica (estándar DICOM) o texto plano con métricas de resultados bioquímicos.
 - *Protocolo de comunicación:* Conexión TCP/IP en red local o puerto serial USB bajo estándar HL7.
 - *Frecuencia de la interfaz:* Intermitente, sujeta a la ejecución física de exámenes dentro del bloque de consulta veterinaria.

3.2 Declaración de Visión - Formato Moore

El VetGestor PFC constituye una plataforma de Software de Gestión (MIS) web integrada que permite al veterinario, a los recepcionistas y a los administradores de centros médicos animales gestionar la trazabilidad del paciente, la facturación electrónica directa y el control logístico automatizado. Por tanto, veterinarios, recepcionistas y administradores de centros de atención médica para animales, que sufren pérdidas de historiales clínicos, descontrol en el inventario de fármacos, así como cuellos de botella en el agendamiento de turnos, pueden disfrutar de la funcionalidad del VetGestor PFC y sólo pueden utilizarlo a través de una plataforma de Software de Gestión (MIS) web integrada. A diferencia del estereotipado método de gestión de los historiales clínicos en cuadernos en papel que pueden ser muy vulnerables a perderse o el uso de hojas de cálculo de Excel que están separadas de la gestión de los historiales clínicos, nuestra aplicación combina flujo de trabajo médico y comercial en tiempo real asegurando la normativa local y favoreciendo la emisión de alertas predictivas de futuras situaciones de desabastecimiento.

3.3 Análisis de las Ocho Perspectivas de Contexto

1. Perspectiva de Negocio

(a) Preguntas claves: En qué medida la plataforma influye en el flujo de ingresos de la clínica? En qué medida el software reduce los actuales costos operativos? Qué indicios (KPI) financieros seguirá la gerencia?

(b) Requisitos que emergen: El sistema debe ofrecer un panel analizado que recoja los ingresos por tipo de servicio médico de cada mes. El software debe lanzar alertas automáticas cuando un lote de medicamentos esté próximo a caducar para evitar pérdidas económicas.

2. Perspectiva Social / de Usuario

(a) Preguntas claves: Cuál es el nivel medio de recursos digitales en la plantilla de la veterinaria? Cómo interiorizan los clientes de la veterinaria las notificaciones automáticas en su teléfono? Qué medidas de usabilidad disminuyen la carga cognitiva del usuario?

(b) Requisitos que emergen: Las interfaces de las pantallas deben disponer de un contraste necesario para jornadas largas. El flujo interactivo para grabar una nueva consulta médica de emergencia no debe ser superior a tres clics de pantalla.

3. Proceso

(a) ¿Cuál es la cadena de pasos desde que ingresa un paciente hasta que se cierra su facturación? ¿Qué tipo de nexos existen entre el diagnóstico del veterinario y la actualización del stock en farmacia? ¿Qué tipo de mecanismos existen para prevenir las alteraciones no permitidas en los procesos clínicos que ya han finalizado?

(b) Requisitos que emergen: El sistema debe prohibir la edición de una historia clínica con un plazo de 24 horas a partir del cierre de la consulta. El módulo de caja debe heredar de manera automática los insumos médicos declarados en la atención hasta que se inicie el tráfico de la factura.

4. Técnica

(a) ¿Qué motor de bases de datos relacional garantiza la integridad referencial del software? ¿Bajo qué tipo de patrón arquitectónico se planteará el backend? ¿Qué tipo de estrategias se teñirá para garantizar la escalabilidad técnica?

(b) Requisitos que emergen: La persistencia relacional de los datos debe gestionarse de forma centralizada bajo Microsoft SQL Server. La lógica del servidor de la aplicación debe codificarse usando un enfoque de desarrollo basada en Clean Architecture.

5. Perspectiva Ecológica / Sostenible

(a) Preguntas clave: ¿Cómo hace la plataforma para evitar el uso de papel a la hora de realizar los procesos internos de la clínica? ¿Cuál es el impacto que tiene el almacenamiento en la nube a la hora de ser más eficiente en el uso de

los recursos? ¿Cómo hace la plataforma para ser capaz de evitar el consumo energético derivado de los servidores?

(b) Requisitos que surgen: El sistema debe enviar recetas, certificados de vacunación e informes médicos a los propietarios en formato PDF y en soporte digital, evitando las impresiones por defecto. Los servidores de prueba de la aplicación deben aplicar políticas de apagado automático en su ventana de inactividad de la clínica (de 11:00 p.m. a 06:00 a.m.).

6. Perspectiva Económica

(a) Preguntas clave: ¿Cuál es el presupuesto financiero asignado para la infraestructura del despliegue en la nube? ¿Qué costes infraanuales derivan de los consumos de las APIs comerciales de terceros? ¿Cómo se estima el ROI del desarrollo?

(b) Requisitos que surgen: El coste de operación por consumo de infraestructura en la nube no debe superar un límite presupuestario de \$30 USD mensuales durante el primer año. El sistema ha de ser implementado mediante Perú, librerías y marcos de desarrollo de código fuente abierto y librerías sin cargo por licencias comerciales.

7. Perspectiva Legal / Normativa

(a) Preguntas clave. ¿Qué leyes de la República del Ecuador regulan la operación de los datos personales captados? ¿Qué especificaciones fiscales exige el SRI para la facturación? ¿Qué estándares sanitarios impone Agrocalidad para la conservación de historias clínicas veterinarias?

(b) Requisitos que emergen. Para el software que se ha de crear, habrá de recoger los parámetros del consentimiento explícito impuestos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales LOPDP de Ecuador. El submódulo contable habrá de calcular de forma dinámica el % IVA aplicable atendiendo a los decretos fiscales nacionales vigentes al tiempo de realizar el cobro.

8. Perspectiva de Seguridad

(a) Preguntas clave. ¿Qué mecanismos garantizan que los usuarios accedan solo a la funcionalidad correspondiente a su rol? ¿Cómo se previenen los ataques mediante inyección de contenido maliciosos de formularios web?

¿Con qué frecuencia y dónde se realizarán las copias de seguridad de la base de datos?

(b) Requisitos que emergen. El acceso habrá de estar controlado de forma estricta, mediante Roles y Permisos (RBAC), y usando un cifrado hash SHA-256 para las credenciales de acceso. El backend deberá realizar un Backup completo automatizado de la base de la base de datos relacional por defecto, almacenándolo en una ubicación remota redundante.

4. Conclusiones

Conclusión 1 - Barrionuevo C. (Analista Líder): En conclusión, la adopción de la sintaxis estructurada EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) para la especificación de los requisitos funcionales del sistema veterinario ha hecho desaparecer de forma tajante la ambigüedad del lenguaje natural. La aplicación estricta de las plantillas condicionales (While, When, Where, If) permitió al equipo técnico representar en una de las fórmulas del comportamiento "esperado" del software para las circunstancias específicas que pueden surgir, lo que redundó en un optimizado diseño arquitectónico y una profusa reducción de la sobra especificación en los módulos de Inventario y Facturación.

Conclusión 2 - Barrionuevo C. (Analista Líder): La evaluación de los requerimientos no funcionales en base a la taxonomía internacional del estándar ISO/IEC 25010:2023 fue uno de los determinantes para blindar la calidad de la plataforma. Fijar métricas de rendimiento medibles (tiempos de respuesta menores a 2,0 segundos) y mecanismos estrictos en la seguridad de datos (cifrado SHA-256 y control RBAC) asegura que el sistema de información de gestión veterinaria no solamente sea funcionalmente apto, sino que sea robusto, fiable y escalable en entornos corporativos de alta concurrencia.

Conclusión 3 - Alvia E. (Diseñador de interfaces): Se comprobó también que la exhaustiva modelización de las fronteras del sistema, así como de las interfaces externas con las entidades reguladoras y comerciales (SRI, Agrocalidad, pasarelas de pago), fijadas tácitamente, fue una de las causas que ayudaron a prevenir la corrupción del alcance del proyecto, ya que los protocolos de comunicación (HTTPS/REST) así como las frecuencias del intercambio de los flujos de datos estructurados en XML fueron definidos en la especificación. Ello contribuyó a dimensionar e identificar el esfuerzo de diseño técnico de una

forma realista y a evitar, así, una corrupción de la integración, dándole una integración nativa y limpia al ecosistema digital de la clínica.

Conclusión 4 - Alvia E. (Diseñador de interfaces): El extenso análisis del contexto de trabajo a partir de las ocho perspectivas de contexto de Pohl ayudó a facilitar la determinación de los requisitos los requisitos ocultos, así como de las restricciones de diferente disciplina que nunca suelen estar explicitadas en las primeras fases. La confrontación de las variables económicas (costes), ecológicas (menor impacto ambiental -impresión de pdf-) y legales (conformidad a la LOPDP de Ecuador) permitió conseguir un diseño de una solución informática con mucha pertinencia social, adaptada al marco normativo existente y a las capacidades digitales reales de los usuarios finales.

5 - Conclusión A. Alcivar (Documentador): Se concluye que la implementación de Mendeley como gestor de referencias bibliográficas garantiza el rigor científico y la integridad académica requeridas en el desarrollo del proyecto estándar numérico IEEE comprimido, la automatización de la citación cruzada referida al SWEBOK v4.0, norma ISO 29148 y la literatura base de ingeniería de software permitió mantener una perfecta trazabilidad documental en todo el informes, ciegando la base teórica a problemas de plagio u omisiones bibliográficas.

5. Anexos

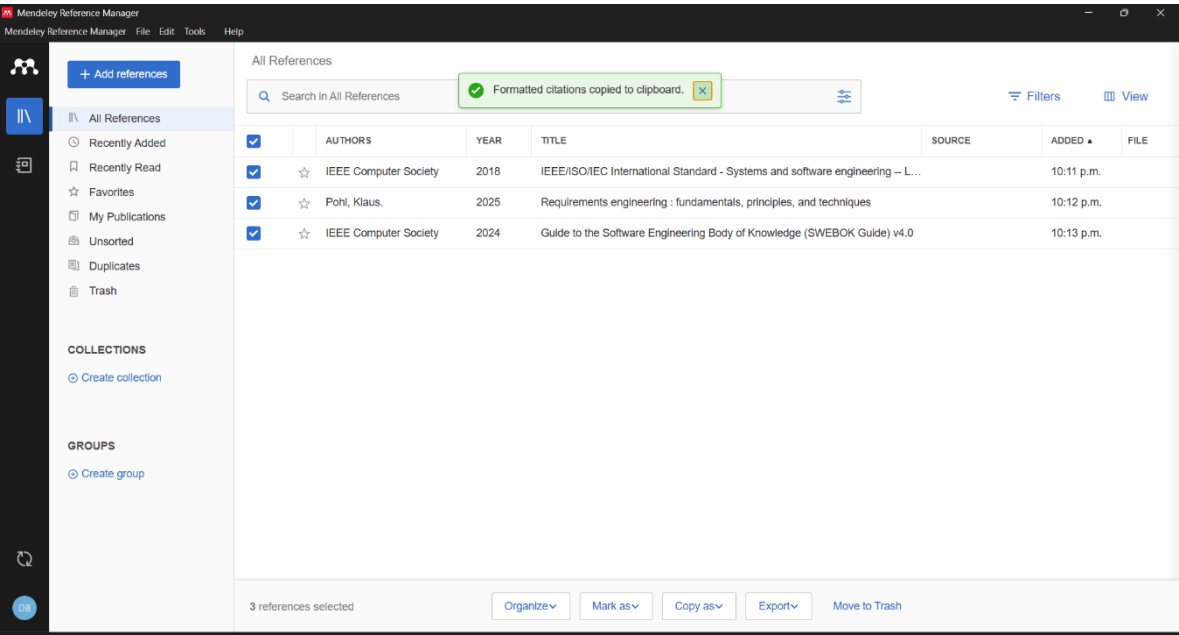
5.1 ANEXO A: Lista de Referencias IEEE

[1] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) v4.0*. IEEE, 2024.

[2] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.

[3] IEEE Computer Society, *IEEE/ISO/IEC International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)*. 2018, pp. 1–104.

5.2 ANEXO B: Captura de pantalla de la biblioteca en mendeley



5.3 ANEXO C: Tabla de Tipos de Requisitos Aplicada al PFC

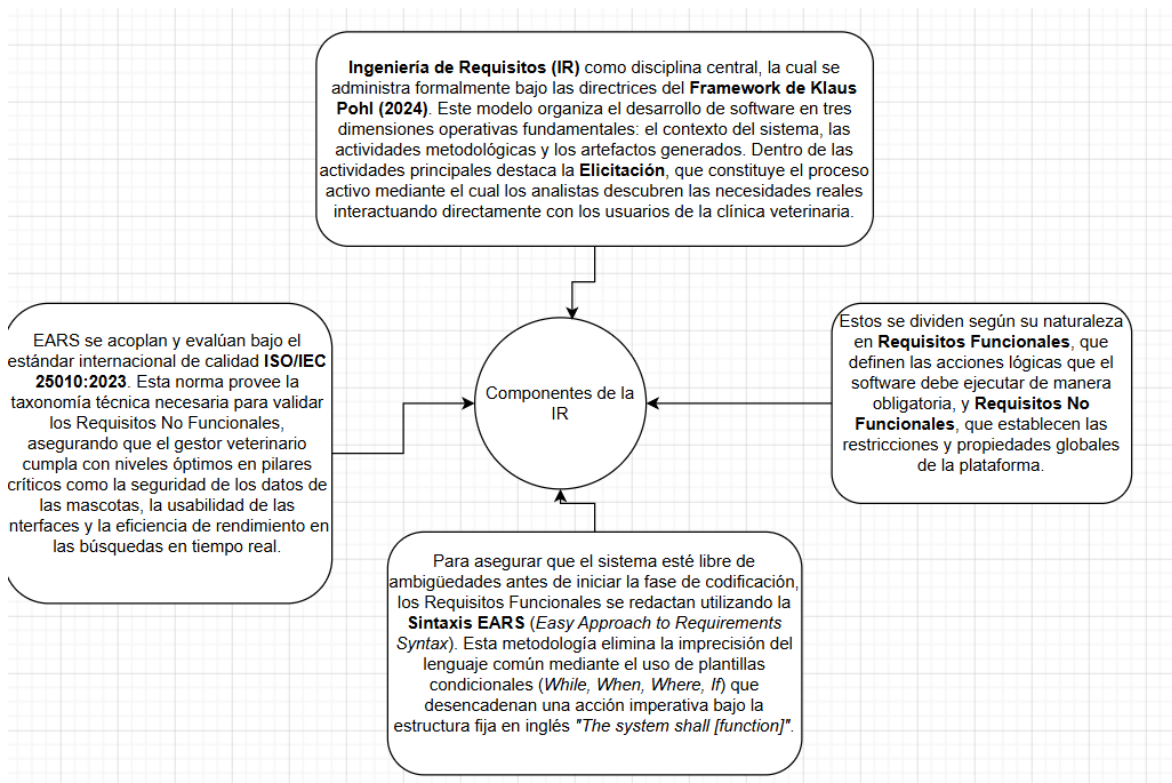
[ID]	[Tipo]	[Descripción]	[MoSCoW]	[Fuente]
REQ-01	Negocio	El sistema de gestión veterinaria debe reducir el tiempo promedio de facturación en caja en un 25% dentro de los primeros tres meses de su implementación operativa.	Must	Stakeholder (Gerente General)
REQ-02	Stakeholder	El médico veterinario debe poder visualizar las alertas de alergias críticas del paciente animal resaltadas en la cabecera principal de la pantalla de consulta.	Must	Stakeholder (Médico Veterinario)
REQ-03	Usuario	El personal de recepción debe ser capaz de buscar dueños de mascotas	Must	SWEBOK v4.0 [3]

[ID]	[Tipo]	[Descripción]	[MoSCoW]	[Fuente]
		mediante el número de cédula de identidad ecuatoriana o por apellidos completos.		
REQ-04	Funcional	While el usuario se encuentre en el módulo de facturación activa, the system shall validar el estado del número de comprobante con los servidores del SRI antes de procesar el pago.	Must	ISO/IEC 29148:2018 [1]
REQ-05	Funcional	When el stock físico de una vacuna o medicamento sea menor o igual al stock mínimo configurado, the system shall emitir una alerta visual en el panel del administrador.	Must	ISO/IEC 29148:2018 [1]
REQ-06	Funcional	Where la clínica veterinaria posea múltiples sucursales físicas registradas, the system shall restringir la visualización de inventarios locales únicamente al personal asignado a dicha sede.	Should	ISO/IEC 29148:2018 [1]
REQ-07	Funcional	If el sistema detecta que una cita médica agendada no ha sido confirmada 12 horas antes del evento, the system shall enviar una	Should	ISO/IEC 29148:2018 [1]

[ID]	[Tipo]	[Descripción]	[MoSCoW]	[Fuente]
		notificación automatizada vía WhatsApp al cliente.		
REQ-08	NFR (Seguridad)	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrar de extremo a extremo los datos sensibles de los clientes bajo la normativa de protección de datos.	Must	ISO/IEC 25010:2023 [4]
REQ-09	Rendimiento	Las consultas complejas sobre el histórico clínico de un paciente que contenga más de 50 registros deben resolverse y mostrarse en pantalla en un tiempo de respuesta máximo de 2.0 segundos.	Must	ISO/IEC 25010:2023 [4]
REQ-10	Interfaz (Usuario)	La interfaz web de la aplicación debe contar con un diseño adaptativo (<i>responsive</i>) que permita la gestión de recetas médicas de forma óptima tanto en computadoras de escritorio como en tablets.	Should	Stakeholder (Personal Médico)
REQ-11	Restricción	El software de gestión clínica veterinaria debe ser desarrollado utilizando tecnologías que permitan su despliegue y compatibilidad en entornos de servidores basados en	Must	Pohl, K. (2025) [2]

[ID]	[Tipo]	[Descripción]	[MoSCoW]	[Fuente]
		sistemas operativos Linux corporativos.		
REQ-12	Conformidad	El módulo de facturación del sistema informático debe adherirse estrictamente a las estructuras de esquemas XML y normativas vigentes dictadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).	Must	Pohl, K. (2025) [2]

5.4 ANEXO D: Mapa conceptual integrado



5.5 ANEXO E: Declaración de uso de herramientas de IA.

Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial como Soporte Metodológico

Para el desarrollo del presente informe técnico, se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial asistida exclusivamente como un recurso de guía, orientación y validación estructural. La IA se utilizó de manera estratégica para interpretar las directrices de la guía práctica de la universidad, organizar la jerarquía lógica de los contenidos exigidos y verificar la correcta alineación de los entregables con los estándares de ingeniería de software requeridos, tales como la sintaxis condicional EARS y la taxonomía de la norma ISO/IEC 25010:2023. En ningún caso la herramienta sustituyó el análisis crítico, la toma de decisiones arquitectónicas ni el diseño propio del Sistema Gestor de Clínicas Veterinarias, actuando únicamente como un tutor metodológico interactivo que facilitó la optimización del tiempo de desarrollo, el ordenamiento del mapa conceptual y la correcta distribución de responsabilidades y conclusiones entre los integrantes del equipo de trabajo.

5.6 ANEXO F: Declaración individual de aporte de cada integrante.

- Barrionuevo C. Carlos Daniel (Analista Líder):

Porcentaje de Participación: 100% de Carga Asignada.

Aporte Específico: Le corresponde la ejecución e implementación del paso 1 (estructuración inicial del equipo de investigación, la definición de roles institucionales y la construcción del cronograma), el paso 2 (construcción de la Biblioteca Digital Automatizada en el gestor bibliográfico Mendeley mediante la inyección y organización formal de las 3 fuentes científicas exigidas bajo el estándar IEEE comprimido y documentado en los Anexos A y B) y el paso 6 (redacción analítica de Conclusiones de forma individual como liderazgo técnico, justificación del uso metodológico de la Inteligencia Artificial como guía interactiva y la consolidación general de la entrega del Reporte final superior a las 15 páginas).

- Alvia E. (Diseñador de Interfaces / Investigador A y B):

Porcentaje de Participación: 100% de Carga Asignada.

Aporte Específico: Le corresponde la ejecución del paso 3 (Sección 2: Fundamento Teórico exhaustivo de los subtemas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 acoplando definiciones formales con citas IEEE, explicaciones de autoría propia y ejemplos prácticos aplicados a la clínica veterinaria) y el paso 4 (Construcción de la Tabla de Tipos de Requisitos aplicando la estricta sintaxis condicional EARS para Requisitos Funcionales y la taxonomía del estándar internacional de calidad ISO/IEC 25010:2023 para Requisitos No Funcionales).

Alcivar A. Adonis (Documentador / Investigador C):

Porcentaje de participación: 100% de la carga de trabajo asignada.

Aporte específico: Responsable del desarrollo del Paso 5 (Sección 2: Fundamento teórico de los subtemas 2.5 y 2.6; delimitación de las fronteras físicas y lógicas del sistema informático a partir del diseño de las 5 interfaces y de los protocolos de comunicación con el exterior; redacción de la Declaración de Visión del producto en formato Moore; análisis multidimensional de las Ocho Perspectivas de Contexto de Pohl y la conceptualización gráfica del mapa integrador de la unidad).

5.7 ANEXO G: Actividad practica en clases

Nombre: Alicia Anderson
Curso: 4to Software "A"

Practica en clase

Caso: Gestor de Clínica Veterinaria

Preguntas Semiestructuradas

1. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza diariamente en la clínica veterinaria?
2. ¿Cómo se registra actualmente la información de los mascotas y sus dueños?
3. ¿Qué problemas suelen presentarse al momento de agendar citas?
4. ¿Qué tipo de servicios ofrece la clínica (consultas, vacunas, cirugías, grooming, etc.)?
5. ¿Cómo se controla el historial médico de cada mascota?
6. ¿De qué manera se gestionan los pagos y facturación de los clientes?
7. ¿Qué información considera más importante visualizar rápidamente en el sistema?
8. ¿Cómo manejan el inventario de medicamentos y productos veterinarios?
9. ¿Qué tipo de reportes le gustaría obtener del sistema?
10. ¿Si pudiera mejorar algo del proceso actual de la clínica, ¿qué cambiaría?

Requisitos Ocultos

1. La clínica necesita enviar recordatorios automáticos de vacunas por WhatsApp o correo.
2. Algunas mascotas tienen varios dueños asociados y el sistema debe permitirlo.
3. El gestor quiere controlar las deudas pendientes de los clientes frecuentes.
4. La clínica atiende emergencias fuera del horario normal y necesita prioridad especial.
5. El sistema debe respaldar automáticamente la información cada día.

Requisitos Funcionales

- RF-1: El sistema deberá registrar la información de las mascotas y sus propietarios.
- RF-2: El sistema deberá permitir agendar, modificar y cancelar citas veterinarias.
- RF-3: El sistema deberá almacenar el historial médico completo de cada mascota.
- RF-4: El sistema deberá gestionar los servicios ofrecidos por la clínica veterinaria.

RF-5: El sistema deberá emitir facturas y registrar pagos de clientes.

RF-6: El sistema deberá controlar el inventario de medicamentos y productos.